

98年專門職業及技術人員高等考試建築師、技師、消防設備師考試、普通考試不動產經紀人、記帳士、第二次消防設備士考試暨特種考試語言治療師考試試題

代號：00360 全一張
(正面)

等 別：高等考試

類 科：結構工程技師

科 目：結構學

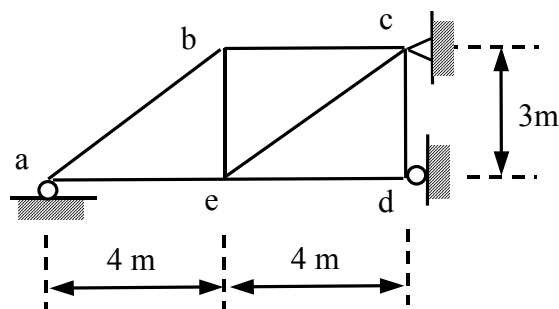
考試時間：2 小時

座號：_____

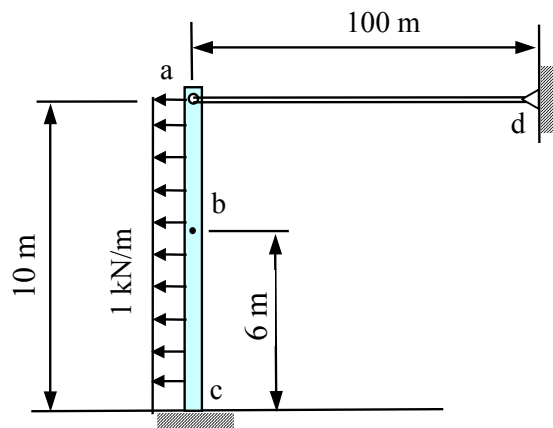
※注意：(一)可以使用電子計算器，但需詳列解答過程。

(二)不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在試卷上，於本試題上作答者，不予計分。

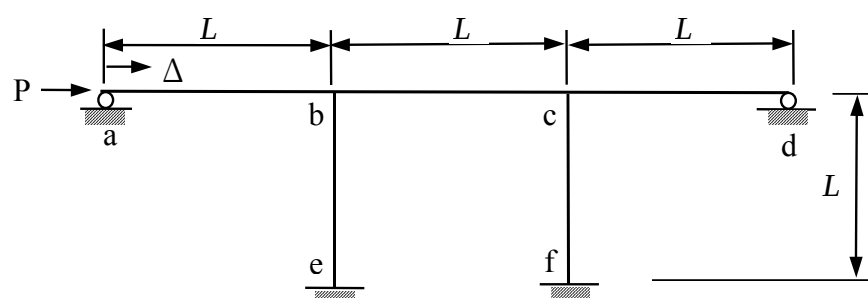
- 一、如圖所示之桁架 (truss) 結構，其支承點 a 與 d 為滾支承 (roller)，支承點 c 則為鉸支承 (hinge)。若已知支承點 a 向下沈陷 0.1 m，試計算各支承點之反力。假設各構件之 E 值 (彈性模數) 與 A 值 (斷面積) 皆為常數，且 $AE = 10^4 \text{ kN}$ 。(25 分)



- 二、如圖所示之結構受一 1 kN/m 之均佈力作用，其中 ac 為梁 (beam) 構件，ad 為連桿 (linkage)，c 點為固定端 (fixed end)，請計算 b 點之水平位移 Δ_b 。假設 ac 梁之 $EI = 1000 \text{ kN-m}^2$ ，ad 連桿之 $AE = 1000 \text{ kN}$ ，其中 E 為構件之彈性模數， I 為斷面慣性矩， A 為斷面積。(25 分)



- 三、下圖中之 π 型構架 (frame) 受一水平力 P 之作用，並產生一水平位移 Δ 。假設全部構件之 E 值 (彈性模數) 與 I 值 (慣性矩) 均相同，且不計構件之軸向變形。試以傾角變位法 (slope-deflection method) 計算以下問題：(一)若令 $P = K_H \Delta$ ，其中 K_H 稱為構架之總體水平勁度 (horizontal stiffness)，請計算 K_H 。(二)若令 $P = 100 \text{ kN}$ ， $L = 10 \text{ m}$ ，請計算構架各結點處之彎矩，並繪製彎矩圖。(25 分)



(請接背面)

98年專門職業及技術人員高等考試建築師、技師、消防設備師考試、普通考試不動產經紀人、記帳士、第二次消防設備士考試暨特種考試語言治療師考試試題

代號：00360 全一張
(背面)

等 別：高等考試

類 科：結構工程技師

科 目：結構學

四、如圖示三支構件之桁架 (truss) 系統，受向下 100 kN 之作用力。試以矩陣直接勁度法 (direct stiffness method) 分析 a 點之水平變位 d_1 與垂直變位 d_2 ，並計算各構件之內力。假設各構件之 E 值 (彈性模數) 與 A 值 (斷面積) 皆為常數，且 $AE = 1000 \text{ kN}$ 。圖中帶有箭頭之數字為結點位移編號， x - y 為總體座標系統 (global coordinates)。
(25 分)

